

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [2] AMI 검침데이터 활용으로 정기검침 성공률 제고
관 계 부 서 : 제주본부 기획관리실 전력ICT부
모 범 직 원 : 제주본부 기획관리실 전력ICT부 부장 ♠️❧♥️
내 용

위 직원은 2024년 1월부터 현재까지 제주본부 전력ICT부에서 AMI설비 운영·관리업무를 적극적인 태도로 참여하여 AMI 旣 검침데이터를 활용하여 정기검침성공률을 제고하였고, 본사와 긴밀한 협조를 통하여 전사에 확대되었다. 이를 통한 인력검침과 유지보수 비용을 현재기준으로 약 109억원의 절감되고, AMI 구축이 완료되었을 때에는 연간 약 200억원의 절감을 할 수 있는 효과를 발생할 예정이다. 또한 검침 및 유지보수 인력활용 최적화와 더불어 현장출동 경감으로 인한 안전사고 감소에 기여할 것으로 예상된다.

1. 정기검침 실패 시 旣 원격검침 취득 데이터 활용 가정

AMI 구축완료가 예정됨에 따라 원격검침 데이터를 활용한 다각적 서비스로 고객만족 및 수익창출을 위하여 원격검침 성공률 제고가 요구되고 있다. 그러나 검침성공률 향상을 위해서는 비용을 수반하는 설비 업그레이드가 필수이며, 정기검침 실패 시 현장에 출동하여 인력검침 및 AMI모뎀 유지보수를 해야 한다는

고정관념이 있었던 것이 사실이다. 이는 현재 정기검침 절차가 검침일에 검침이 안되었을 경우 당일에 방문검침을 시행하고, 모뎀 유지보수를 위해 현장출동을 시행하는 것으로 되어 있기 때문이다.

이를 해소하기 위해 현재 원격검침 데이터 중에서 LP 데이터를 정기검침 데이터로 활용하는 방안을 가정하고 정기검침 성공률을 상승할 수 있는지 검토를 시행하였다. 단, E-type은 LP데이터를 정기검침 데이터로 기 활용, G-type 2·3 종은 하루 24시간을 시간대로 나누어 2개 이상의 정기검침 데이터를 저장하기 때문에 적용대상에서 제외했다. LP 데이터는 15분 또는 1시간마다 전력 사용량을 측정하여 고객별 전력 사용 패턴 분석 등에 활용하는 데이터이다.

2. LP 데이터의 정기검침 데이터로의 활용 가능성 및 적정성 검토

LP데이터를 활용하여 정기검침을 활용하기 위해서는 두가지 사항을 검토하였다. 첫 번째로 LP데이터와 정기검침 데이터 동일 여부, 두 번째로 정기검침 실패 시 LP데이터 검침 성공이 어느정도 되는 지였다.

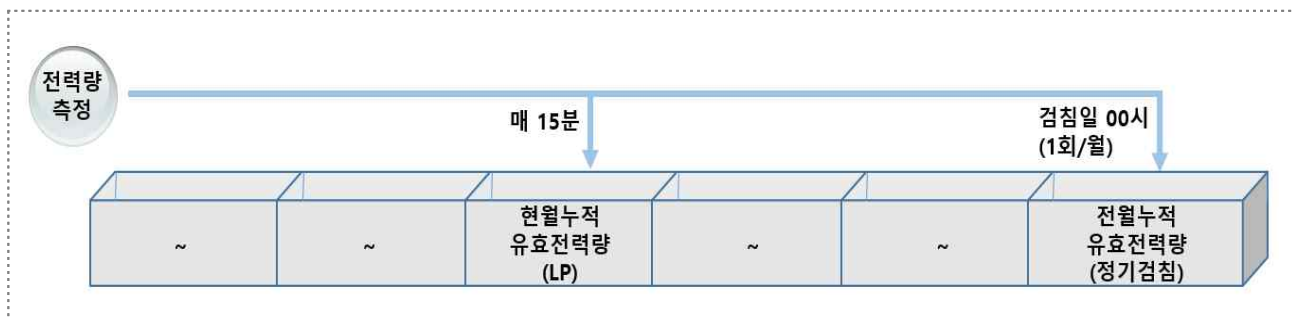
첫 번째 내용을 확인하기 위해 데이터 분석과 이론적 분석을 시행하였다. 데이터 분석은 제주본부 검침데이터 '24. 10월 ~ '25. 2월간 데이터를 분석한 결과 약 176만 검침수량 중 불일치는 단 3회로써 일치율이 99.9999%였다.

[표 1] LP 및 정기검침 데이터 일치율

구분	'24. 10월	'24. 11월	'24. 12월	'25. 1월	'25. 2월	전체
전체 표본	345,440	348,625	352,144	355,347	357,922	1,759,478
일치수량	345,440	348,624	352,143	355,347	357,921	1,759,475
일치율	100%	99.99%	99.99%	100%	99.99%	99.99%

이론적 분석은 전력량계 내부에서 정기검침과 LP 데이터에 대한 검침 프로세스를 확인한 결과, 전력량계에서 전력량 측정 시 한번의 측정으로 LP값과 정기검침 값을 동시에 저장하여 정기검침과 LP 데이터가 동일함을 확인하였다.

[그림 1] 검침데이터 2종(LP, 정기검침)에 대한 전력량계 검침 프로세스



위 2가지 분석을 통하여 LP 및 정기검침 데이터가 동일함을 확인하였고, LP를 정기검침 데이터로 활용 가능함을 확인하였다.

다음으로는 정기검침 실패 시 LP데이터 수집여부를 확인하기 위하여 '24. 1월~'25. 2월까지의 약 1.6억건의 전사 검침 데이터를 분석하였다. 분석결과 96.00% → 97.08%로 1.08%의 정기검침 성공률이 향상됨을 확인하였다. 이를 통하여 본사 실무부서에 제안(25-E-00611, '25. 6. 4)을 제출하여 채택되었고, 서귀

포지사 관할 고객에 대하여 AMI LP데이터를 활용 정기검침 적용 시범운영을 시행하여, LP데이터가 정기검침데이터로 활용 시 문제가 없음을 현장에서 실증하였다. 이를 토대로 〰〇〰에서는 AMI LP데이터 활용 정기검침 적용을 '25. 7. 12부터 전사확대를 시행하게 되었다. 이렇게 빠른 전사확대가 가능한 이유는 서버DB에서 LP 데이터를 정기검침을 실패한 고객 데이터를 저장하기 때문에 작업이 간단하고, 비용없이 수행할 수 있기 때문이었다.

[그림 2] LP데이터 활용 시범운영 및 전사확대 문서

익명화	익명화
시범운영 시행 공문	전사확대 시행(안)

제주본부에서는 전사확대를 통한 실제 데이터를 활용하여 재분석을 시행하여 검침성공률이 얼마나 상승하는지를 확인하고자 하였다. 전사확대 후 '25. 7. 12 ~ '25. 8. 11 기간동안 취득한 데이터를 분석한 결과, 정기검침 성공률은 97.52% → 98.61%로 1.09%의 정기검침 성공률 향상을 확인하였다.

[표 2] LP 데이터 활용 전사 확대 결과

구 분	정기검침 호 수	정기검침 성 공	정기검침 실 패	정기검침 실패 시 LP 성공	(기존) 성공률	(개선) 성공률
전 사	13,875,036	13,531,112	343,924	150,707	97.52%	98.61% (1.09%↑)

3. 원격검침 운영비용 절감 및 안전사고 발생 위험↓, 설비·인력 운용 효율↑

위의 분석을 통한 정량적 효과로는 E-type 및 G-type 2·3종을 제외하고 전사 확대 결과로 나온 1,388만호를 기준으로 인력검침 절감비용은 25억원, AMI모뎀 유지보수 절감비용은 84억원으로 총 109억원의 절감 효과가 있다는 것을 확인함과 동시에, ~'28년도까지 E-type의 검기만료 실효교체가 예정되어 있는데, AMI 설치 및 E-type 실효교체가 완료되면 인력검침 절감비용은 46억원, AMI모뎀 유지보수 절감비용은 154억원으로 연간 200억원의 절감효과가 있다는 결과를 도출하였다.

[표 3] 정량적 효과(현재 기준) 세부내역

익명화

정성적 효과로는 원격검침률 상승에 따라 고장 건수의 경감으로 현장 출동이 줄어들게 되어 안전사고의 개연성이 감소하게 되고 AMI 구축 후 원격검침 대상의 전환율이 상승된다. 또한, 검침 및 유지보수 인력의 효율적인 배치로 업무 생산성이 향상하는데 기여하였다.

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)